DS1302 实时时钟 / 可调时钟

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》P23《[10-1]DS1302实时时钟》、P24《[10-2]DS1302时钟&可调时钟》· 本章目标：理解三线协议与命令字、会 BCD↔十进制转换、写 SetTime/ReadTime 与按键调时 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-12）；四、应用（13-16）

一、概念填空（1–5）

1. DS1302 是低功耗_____芯片（RTC）；X1/X2 接_____kHz 晶振，内部分频出_____Hz 标准计时脉冲；电源引脚 VCC2 接_____、VCC1 接_____。

答：实时时钟；32.768；1；主电源；备用电池。

思路：方法/口诀："32.768 分频出 1Hz，2 主 1 备"。**步骤：**① 32768=2^15；② 分频 15 次=1Hz；③ VCC2 主/VCC1 备。

常见错法：把 VCC1/VCC2 接反（"1主2备"直觉）。

解析：备用电池让掉电后继续走时；本开发板 VCC1 未接电池，掉电停走是硬件问题。

2. 三线接口：CE=片选、_____=串行时钟、_____=双向数据；SCLK_____沿把单片机数据写入 DS1302、_____沿 DS1302 把数据放到 IO；数据_____位先发。

答：SCLK；IO；上升；下降；低（LSB）。

思路：方法/口诀："上升写下降读，低位先发"。**步骤：**① CE=1 全程高；② IO 写位；③ SCLK 0→1 写、1→0 读。

常见错法：高位先发（像 595）。

解析：本板 SCLK=P3.6、IO=P3.4、CE=P3.5。

3. 命令字字节：bit7=_____固定；bit0=0 表示_____、=1 表示_____；写地址恒_____数、读地址恒_____数。

答：1；写；读；偶；奇。

思路：方法/口诀："写偶读奇，最低位方向"。**步骤：**① 写秒 0x80；② 读秒 0x81；③ 读=写|0x01。

常见错法：把读地址也写成偶数。

解析：ReadByte 内部自动 Command|=0x01，传写地址即可。

4. 时间寄存器写地址：秒0x80、分0x82、时0x84、日0x86、月_____、星期0x8A、年_____、WP（写保护）_____；读秒 = 写秒 | _____ = 0x81。

> **答：**0x88；0x8C；0x8E；0x01。
>
> **思路：方法/口诀：**"秒分时日月星年WP，隔 2 递增"。**步骤：**① 0x80 起 +2；② 读=写|1。
>
> **常见错法：**把月/年地址记错。
>
> **解析：**可用 #define 列成地址表。

5. 时间寄存器存的是_____码（4 位二进制表示 1 位十进制）；秒寄存器 bit7=CH，=1 表示_____、=0 表示走时；WP 写保护写 0x00_____、写 0x80_____。

> **答：**BCD；停走；关写保护；开写保护。
>
> **思路：方法/口诀：**"BCD 存时间，CH 停走，WP 控写"。**步骤：**① 写时间前 WP=0x00；② 写完 WP=0x80。
>
> **常见错法：**写时间时误把 CH 写成 1 导致不走时。
>
> **解析：**小时 bit7=0 为 24 小时制。

二、判断改错（6–9）

6. 判断：VCC1 接主电源、VCC2 接备用电池。

> **答：**错误。改正："2 主 1 备"——VCC2 接主电源（单片机 VCC）、VCC1 接备用电池（正极接 VCC1、负极接 GND）；接反了掉电后芯片不会切换到电池继续走时。
>
> **思路：方法/口诀：**"2 主 1 备，别按直觉"。**步骤：**① 查手册引脚；② VCC2=主、VCC1=备。
>
> **常见错法：**老师自己画板也接过反。
>
> **解析：**开发板 VCC1 未接电池，掉电停走是硬件问题。

7. 判断：DS1302_Time[] 用 unsigned char 定义，减时后判断 <0 即可判断越界。

> **答：**错误。改正：无符号 char 0−1=255（不是 −1），永远 <0 不成立；数组要改成 signed char（范围 −128~127）才能用 <0 判断减时越界。
>
> **思路：方法/口诀：**"无符号 0 减 1 变 255，有符号才能判负"。**步骤：**① signed char；② if(x<0) 回绕。
>
> **常见错法：**unsigned char 减到 0 再减直接跳 255。
>
> **解析：**加时越界用 > 号判断即可，无符号也能跑。

8. 判断：.h 头文件里函数声明末尾漏分号没关系。

答：错误。改正：.h 里函数声明末尾必须加分号；漏分号时编译报错位置会指到 main.c 开头，非常迷惑，要回头查 .h。

思路：方法/口诀："声明必带分号，报错看 .h"。**步骤：**① void DS1302_Init(void); ② 末尾 ; 。

常见错法：在 main.c 里找半天。

解析：.h 还要加 #ifndef 防重复包含。

9. 判断：选中位闪烁用 TimeSet_Flag = ~TimeSet_Flag;。

答：错误。改正：~ 是按位取反（0→0xFF、1→0xFE），闪烁标志要在 0/1 间翻转，应用逻辑取反 TimeSet_Flag = !TimeSet_Flag;。

思路：方法/口诀："0↔1 用 !，按位取反用 ~"。**步骤：**① !flag 布尔翻转；② ~flag 所有位翻转。

常见错法：把 ! 和 ~ 混用。

解析：Timer0 每 500ms 翻转一次 flag。

三、计算（10–12）

10. BCD→十进制：按 dec = (bcd>>4)*10 + (bcd&0x0F)，求 (1) 0x59 = ? (2) 0x85 = ?

答：(1) 0x59：(0x59>>4)=5、(0x59&0x0F)=9 → 5×10+9 = **59**；(2) 0x85：(0x85>>4)=8、(0x85&0x0F)=5 → 8×10+5 = **85**。

思路：方法/口诀："高4位当十位，低4位当个位"。**步骤：**① bcd>>4 得十位；② bcd&0x0F 得个位；③ ×10+个位。

常见错法：把 0x59 直接当 8 位数读成 89。

解析：这就是"秒从 9 跳到 16"错觉的根源——BCD 的 10=0x10，按二进制读是 16。

11. 十进制→BCD：按 bcd = (dec/10)*16 + (dec%10)，求 (1) 45 秒 = ? (2) 23 时 = ?

答：(1) 45：(45/10)=4、(45%10)=5 → 4×16+5 = 64+5 = **0x45**；(2) 23：(23/10)=2、(23%10)=3 → 2×16+3 = 32+3 = **0x23**。

思路：方法/口诀："十位挪到高4位，个位留低4位"。**步骤：**① dec/10 十位；② dec%10 个位；③ ×16+个位。

常见错法：直接把 45 写成 0x45 时不理解为什么是 ×16。

解析：复核：0x45→(4)*10+5=45 ✓；0x23→2*10+3=23 ✓。

12. 读地址推算：读地址 = 写地址 | 0x01。求 (1) 读月 = ? (2) 读年 = ? (3) 读 WP = ?

答：(1) 月写 0x88 → 读 = 0x88|0x01 = **0x89**；(2) 年写 0x8C → 读 = 0x8C|0x01 = **0x8D**；(3) WP 写 0x8E → 读 = 0x8E|0x01 = **0x8F**。

思路：方法/口诀："写偶读奇，最低位置 1"。**步骤：**① 0x88 末位 0→1；② 得 0x89。

常见错法：把读地址 +1 写成 0x89 后又忘了年是 0x8D。

解析：ReadByte 内部自动 |=0x01，传写地址即可。

四、应用（13–16）

13. 读程找错：下面 DS1302_WriteByte 片段想写命令字和数据字节，有两处问题，请指出。

```
CE = 1;
for(i=0;i<8;i++)
{
    IO = (Command>>i) & 0x01;
    SCLK = 0; SCLK = 1;
}
```

答：两处问题——① SCLK 时序错：应**上升沿写**，即先把 IO 摆好再 SCLK 0→1（产生上升沿），写法应是 IO=位 → SCLK=0;SCLK=1;（或 IO=位 → SCLK=1;SCLK=0; 但要确保上升沿发生在 IO 稳定后）；② 只写了命令字 8 位，**漏写数据字节 8 位**，最后还要 CE=0。正确骨架见下。

```
CE = 1;
for(i=0;i<8;i++){ IO=(Command>>i)&0x01; SCLK=1; SCLK=0; }  /* 命令字 */
for(i=0;i<8;i++){ IO=(Data>>i)&0x01;    SCLK=1; SCLK=0; }  /* 数据字节 */
CE = 0;
```

思路：方法/口诀："CE 高、命令 8 位、数据 8 位、CE 低"。**步骤：**① 两个 for 循环；② 低位先发。

常见错法：只写命令不写数据；或 SCLK 沿方向反。

解析：代码为自写示例（非原课程源码）。51 机器周期 1μs 已满足时序 ns 约束，不用加延时。

14. 编程：写 DS1302_SetTime() 的关键流程：关写保护 → 把 DS1302_Time[7] 各项（已是十进制）十转 BCD 写进对应地址 → 开写保护。写出前几步即可。

答：

```
void DS1302_SetTime(void)
{
    DS1302_WriteByte(0x8E, 0x00);   /* 关写保护 */
    DS1302_WriteByte(0x80, DS1302_Time[5]/10*16 + DS1302_Time[5]%10); /* 秒 */
    DS1302_WriteByte(0x82, DS1302_Time[4]/10*16 + DS1302_Time[4]%10); /* 分 */
```

```
    DS1302_WriteByte(0x84, DS1302_Time[3]/10*16 + DS1302_Time[3]%10); /* 时 */
    /* …日/月/星期/年同理 */
    DS1302_WriteByte(0x8E, 0x80);   /* 开写保护 */
}
```

思路：方法/口诀："先关 WP，十转 BCD 写入，再开 WP"。**步骤：**① 0x8E=0x00；② 各项转 BCD；③ 0x8E=0x80。

常见错法：忘了关 WP 直接写，写不进去。

解析：数组约定 [0]年[1]月[2]日[3]时[4]分[5]秒[6]星期。代码为自写示例（非原课程源码）。

15. 编程（闰年判断）：按键加时切到 2 月时，要按闰年决定 2 月天数。写出判断：年存入 DS1302_Time[0]（0–99 代表 2000–2099），判断该年是否闰年，闰年 2 月 29 天、平年 28 天。

答：

```
unsigned char FebDay;
if(DS1302_Time[0] % 4 == 0)   /* 闰年（2000–2099 内整除 4 即闰年） */
    FebDay = 29;
else
    FebDay = 28;
```

思路：方法/口诀："年%4==0，2 月 29"。**步骤：**① 2000–2099 间整除 4 即闰年；② 29/28。

常见错法：把大月 31/小月 30 套错月份。

解析：大月（31天）：1/3/5/7/8/10/12；小月（30天）：4/6/9/11。代码为自写示例（非原课程源码）。

16. 逻辑题：本开发板断电后再上电，时间从 0 点开始走，是程序 bug 吗？为什么？

答：不是程序 bug，是硬件问题——本开发板 VCC1（备用电池引脚）未接备用电池，主电源掉电后 DS1302 没有备用电源，停止走时；下次上电只能从芯片复位默认时间开始。要看到掉电走时现象，需在 VCC1 接上备用电池。

思路：方法/口诀："掉电不走时，先查电池"。**步骤：**① VCC1 接电池；② 主电掉→芯片自动切电池。

常见错法：以为程序没写 SetTime。

解析：这是 RTC 相对单片机定时器时钟的最大优势——掉电走时。